

ESTUDIO DE CASO: "AGROEXPORT NICARAGUA - EL DESAFÍO DE LA DIGITALIZACIÓN"

Era una mañana lluviosa de junio en Managua cuando María José Gutiérrez, Gerente Senior de Proyectos en la consultora tecnológica "InnovaTech Solutions", recibió una llamada que cambiaría el rumbo de su próximo semestre. Del otro lado de la línea, don Rafael Mendoza, Gerente General de "AgroExport Nicaragua", una cooperativa agrícola con más de 30 años de experiencia en la producción y exportación de café y cacao de altura, expresaba con urgencia su necesidad de transformar digitalmente sus operaciones.

"María José, hemos crecido mucho en los últimos cinco años", explicaba don Rafael con su característico tono pausado pero firme. "Pasamos de exportar 500 quintales anuales a más de 3,000. Pero todo lo manejamos en papel y Excel. Nuestros registros de producción, inventarios, ventas internacionales... todo está disperso. Hemos perdido dos oportunidades de financiamiento porque no pudimos presentar informes confiables a tiempo. Necesito un sistema que nos ponga al día con el mundo digital, y lo necesito rápido."

La Empresa y su Contexto

AgroExport Nicaragua es una cooperativa que agrupa a 150 pequeños productores de las regiones de Matagalpa, Jinotega y Nueva Segovia. Su modelo de negocio se basa en la producción orgánica certificada, con un enfoque en la trazabilidad desde la semilla hasta la taza de café. La organización cuenta con una planta de procesamiento en Matagalpa, dos bodegas de almacenamiento, una oficina administrativa en Managua y una red de 12 centros de acopio rurales.

El equipo actual de AgroExport está compuesto por:

- **Administración:** Gerente General, Contador, Asistente Administrativo
- **Operaciones:** jefe de Producción, 2 Supervisores de Campo, 5 Técnicos Agrícolas
- **Comercialización:** jefe de Ventas Nacionales, 1 Ejecutivo de Exportaciones
- **Logística:** 2 Coordinadores de Almacén, 3 Asistentes de Bodega

Todos los procesos, desde el registro de cosecha hasta la facturación internacional, se realizan mediante hojas de cálculo compartidas vía correo electrónico y archivos físicos que viajan entre las sedes en camionetas.

La Reunión Inicial

En la primera reunión de requerimientos, celebrada en las oficinas de AgroExport, María José se encontró con un escenario que le resultaba familiar: una organización con alta motivación para modernizarse, pero con una comprensión limitada de lo que realmente implica un proyecto de software.

"Ya hablamos con unos muchachos que nos ofrecieron algo ya hecho", comentó doña Carmen, la contadora, mientras hojeaba una cotización impresa. "Ellos dicen que en dos meses nos instalan todo y nos cuesta solo \$15,000. Pero no nos gustó porque no incluía el control de trazabilidad que necesitamos para las certificaciones orgánicas."

Don Rafael intervino: "María José, quiero ser claro. Necesito esto funcionando antes de la próxima cosecha, que es en seis meses. Tengo un compromiso con un comprador europeo que exige reportes digitales de trazabilidad. Si no los tengo, pierdo el contrato. Eso significa \$200,000 en ventas que no podríamos recuperar."

El Jefe de Operaciones, don Carlos, agregó con preocupación: "No entiendo mucho de computadoras, pero sé que en el campo la conectividad es un problema. En los centros de acopio a veces ni señal de teléfono hay. ¿Cómo vamos a ingresar datos en tiempo real si no hay internet?"

El Proyecto Propuesto

Tras varias sesiones de análisis, María José logró consolidar los requisitos del sistema en los siguientes módulos principales:

1. **Registro de Producción y Cosecha:** Captura diaria de kilos recolectados por lote, variedad de café/cacao, calidad del grano, condiciones climáticas y aplicaciones de insumos. Debe funcionar offline y sincronizarse cuando haya conectividad.
2. **Control de Inventario de Insumos:** Gestión de bodegas con fertilizantes, fungicidas, empaques y otros materiales. Incluye alertas de stock mínimo, gestión de proveedores y control de costos.
3. **Gestión de Ventas Nacionales e Internacionales:** Emisión de facturas, gestión de pedidos, control de cuentas por cobrar, generación de documentos de exportación (factura comercial, packing list, etc.) e integración con el sistema contable.
4. **Módulo de Trazabilidad y Certificaciones:** Registro de cada lote desde la finca hasta la exportación, con códigos QR para escaneo, generación de reportes para certificadoras orgánicas (FLO, Rainforest Alliance), y dashboard de indicadores.
5. **Administración de Usuarios y Roles:** Control de acceso para 35 usuarios, con diferentes niveles de permisos según su rol (campo, bodega, administración, exportaciones).

Adicionalmente, el sistema debe integrarse con el sistema contable actual (un software de facturación nacional) y con la plataforma de comercio exterior de la DGI para la generación de documentos fiscales.

El Equipo Disponible

María José sabe que en InnovaTech Solutions tiene recursos limitados. Su equipo actual está compuesto por:

- **Ella misma** como Project Manager (dedicación al 80% por otros proyectos)
- **Ing. Roberto Morales** - Arquitecto de Software (10 años de experiencia, experto en integraciones)
- **Lic. Karla Pérez** - Desarrolladora Senior Full-Stack (8 años, especializada en Node.js y React)
- **Ing. Luis Martínez** - Desarrollador Semi-Senior (4 años, maneja bases de datos y APIs)
- **Tec. José Hernández** - Desarrollador Junior (2 años, recién egresado, trabaja con supervisión)
- **Ing. Ana Salinas** - Tester/QA (6 años, con experiencia en automatización de pruebas)
- **Diseñador UX/UI** - Recurso externo que se contrata por horas (no está dedicado al proyecto)

Todos los desarrolladores trabajan 40 horas semanales, pero María José sabe por su experiencia que la disponibilidad real rara vez supera el 65-70% debido a reuniones, cambios de contexto y tareas administrativas.

El Marco Contractual

El contrato con AgroExport se estructuró de la siguiente manera:

- **Tipo:** Tiempo y Material (Time & Materials) con un tope máximo presupuestario
- **Presupuesto aprobado:** \$180,000 (incluye desarrollo, implementación y 6 meses de soporte post-lanzamiento)
- **Entregables principales:** MVP funcional en 4 meses, sistema completo en 6 meses
- **Hitos de pago:** 20% al inicio, 30% en entrega del MVP, 30% en entrega final, 20% al cierre del soporte
- **Cláusulas especiales:** La cooperativa puede solicitar cambios en el alcance, pero el costo se ajustará proporcionalmente; existe una penalización del 1% del contrato por mes de retraso en la entrega final

Los Problemas Emergentes

A las tres semanas de iniciado el proyecto, María José comienza a ver señales de alarma:

1. El problema de los requisitos cambiantes: Durante la fase de levantamiento de requisitos, el equipo de AgroExport identificó 12 puntos de función básicos. Sin embargo, conforme avanzan las reuniones, los stakeholders continúan agregando funcionalidades: "¿Podríamos añadir un módulo de control de calidad del grano?", "Sería bueno tener un mapa satelital de las

fincas", "Necesitamos que el sistema envíe alertas por WhatsApp a los productores cuando haya cambios en los precios". Cada nueva solicitud, aparentemente pequeña, comienza a sumar.

2. La subestimación de la complejidad técnica: El equipo de desarrollo descubrió que la integración con el sistema contable legacy no era tan sencilla como parecía. La API del sistema contable no está documentada, utiliza un formato de datos obsoleto y tiene restricciones de seguridad que requieren una solución de middleware personalizada. Roberto, el arquitecto, estima que esto puede agregar al menos 80 horas de trabajo adicional.

3. La curva de aprendizaje tecnológica: José, el desarrollador junior, nunca ha trabajado con microservicios ni con la arquitectura de sincronización offline-offline que el proyecto requiere. Luis, el semi-senior, tiene experiencia con bases de datos relacionales, pero no con MongoDB, que es la base de datos NoSQL que han decidido usar para mayor flexibilidad. Karla, el senior, deberá dedicar tiempo a mentoría que no estaba contemplado en las estimaciones iniciales.

4. El factor de conectividad: Ana, la tester, ha comenzado a planificar las pruebas de campo en los centros de acopio rurales. Sin embargo, nadie consideró el tiempo y costo de desplazarse hasta Matagalpa, Jinotega y Nueva Segovia para realizar pruebas en condiciones reales. Los viáticos y tiempos de viaje no fueron presupuestados.

5. La presión de la fecha: Don Rafael llama constantemente preguntando por el avance. La semana pasada, en una reunión de seguimiento, comentó: "No entiendo por qué todavía no tenemos un prototipo. Es solo un sistema de registro, ¿no? ¿Qué es lo que está tomando tanto tiempo?" María José siente que debe gestionar las expectativas sin perder la confianza del cliente.

6. La rotación de personal: A las 5 semanas del proyecto, José, el desarrollador junior, ha solicitado una entrevista en otra empresa. En InnovaTech, la rotación anual es del 15%, pero María José sabe que en proyectos críticos una baja inesperada puede generar retrasos significativos.

PREGUNTAS DE EVALUACIÓN

Instrucciones Generales

Responda cada pregunta de manera fundamentada, utilizando los conceptos, fórmulas y modelos estudiados en la Unidad II. Muestre todos los cálculos y pasos intermedios cuando sea necesario. Justifique sus respuestas con referencias al caso de estudio y al material teórico del curso.

Pregunta 1: Análisis de Sesgos y Observaciones sobre Estimaciones (20%)

Contexto: Basándose en la situación planteada en el caso, especialmente en los problemas emergentes y la presión de don Rafael.

Tarea:

1. Identifique y analice **cinco** problemas de estimación (sesgos, errores comunes, observaciones críticas) presentes en el caso. Para cada uno, mencione:
 - El problema específico (ej. "Sesgo del Optimismo", "Falacia del Esfuerzo Cero", etc.)
 - Dónde se manifiesta en el caso
 - La consecuencia potencial para el proyecto
 - Una estrategia de mitigación concreta para ese problema
2. Con base en el análisis anterior, explique por qué la estimación inicial de "dos meses" que recibió la cooperativa de otro proveedor es ilusoria y cómo el rango probabilístico propuesto por usted sería más profesional.

Indicadores de Evaluación:

- Identifica correctamente al menos 5 sesgos o problemas de estimación
- Relaciona cada problema con evidencia específica del caso
- Propone estrategias de mitigación viables y fundamentadas
- Explica adecuadamente la Paradoja de la Estimación y la naturaleza probabilística de las estimaciones

Pregunta 2: Proceso de Planificación y Estructura de Desglose del Trabajo (Evalúa Tema 2.2 - 25%)

Contexto: El proyecto de AgroExport requiere una estructura de planificación sólida para gestionar la complejidad y los cambios.

Tarea:

1. Elabore una **Estructura de Desglose del Trabajo (WBS)** de al menos **5 niveles** para el proyecto de digitalización de AgroExport. Asegúrese de que la WBS:
 - Cumpla con el **principio MECE**
 - Respete la **regla del 8/80** en los paquetes de trabajo
 - Incluya todos los módulos del sistema y las actividades de soporte (pruebas, documentación, despliegue, capacitación)
2. Identifique al menos **tres dependencias críticas** entre paquetes de trabajo. Para la dependencia más relevante:
 - Calcule la **holgura (slack)** utilizando la fórmula del CPM: $Holgura = LF - EF$

- Explique qué significa este valor para la gestión del cronograma
- 3. Calcule las **reservas de contingencia** para dos paquetes de trabajo que usted considere de alto riesgo, utilizando la fórmula: $\text{Reserva} = \text{Estimación Base} \times (1 + (\text{Nivel de Riesgo} / 10))$, donde el nivel de riesgo varía de 1 (bajo) a 5 (crítico). Justifique el nivel de riesgo que asigna a cada paquete con base en el caso.

Indicadores de Evaluación:

- Construye una WBS estructurada, completa y jerárquicamente correcta
- Aplica correctamente los principios MECE y 8/80
- Identifica dependencias relevantes y calcula la holgura correctamente
- Calcula reservas con criterio y justifica los niveles de riesgo

Pregunta 3: Estimación de Esfuerzo y Costos de Recursos Humanos (25%)

Contexto: El equipo de InnovaTech Solutions necesita estimar el esfuerzo y costo del proyecto de manera realista.

Datos para el cálculo (adicionales a los del caso):

- **Tamaño del proyecto:** Según un análisis de Puntos de Función preliminar, el sistema tiene **420 Puntos de Función (PF)**.
- **Velocidad histórica de la empresa:** 22 PF por sprint (cada sprint dura 2 semanas) para proyectos similares con complejidad media.
- **Factor de complejidad del proyecto:** Alto (1.6), debido a los requisitos de sincronización offline, integración con sistemas legacy, y trazabilidad avanzada.
- **Productividad histórica:** 18 horas por Punto de Función para proyectos de complejidad media en la empresa.
- **Factores de ajuste de esfuerzo (COCOMO II):**
 - Complejidad del producto: 1.25
 - Complejidad de la plataforma: 1.15
 - Experiencia del equipo: (calcular según la composición del equipo)
 - Herramientas de desarrollo: 1.05
 - Restricciones de cronograma: 1.10

Composición del equipo disponible: (la descrita en el caso)

Tarea:

1. Calcule el **esfuerzo base** en Personas-Hora (PH) y Personas-Día (PD) usando los datos de Puntos de Función y la productividad histórica.

2. Calcule el **esfuerzo ajustado** aplicando los factores de ajuste mencionados. Para el factor de experiencia del equipo, utilice la fórmula: $\text{Factor_Experiencia} = (\text{Suma de } (\text{Factor_Individual} \times \%_Dedicación)) / \text{Total_Recursos}$, donde el factor para un desarrollador Senior es 0.7, Semi-Senior es 1.0, Junior es 1.5, Arquitecto es 0.8 y Tester es 0.9.
3. Determine el **esfuerzo total ajustado en Personas-Mes (PM)**, considerando que un mes tiene 21 días hábiles y 7 horas netas de trabajo por día.
4. Calcule el **costo total de los recursos humanos (en USD)** para todo el proyecto, incluyendo el **30% de beneficios sociales** que establece la legislación nicaragüense. Considere la disponibilidad real de cada rol (asuma que la disponibilidad es la mencionada en el caso para el equipo de desarrollo, 65-70%).
5. ¿El presupuesto aprobado de \$180,000 es suficiente considerando sus cálculos? Justifique su respuesta y proponga al menos una estrategia de ajuste si es necesario.

Indicadores de Evaluación:

- Realiza cálculos precisos y muestra todos los pasos
- Aplica correctamente los factores de ajuste
- Considera la disponibilidad real en la estimación de recursos
- Calcula correctamente el costo incluyendo beneficios sociales
- Evalúa críticamente la viabilidad presupuestaria y propone soluciones

Pregunta 4: Análisis del Triángulo de Hierro y Planificación Adaptativa (20%)

Contexto: La presión de don Rafael por entregar el sistema en 6 meses (con un MVP en 4 meses) contrasta con las estimaciones realistas que usted ha calculado.

Tarea:

1. Utilizando el **Triángulo de Hierro** (Alcance, Tiempo, Costo, Calidad), analice la situación del proyecto de AgroExport. Explique las compensaciones (trade-offs) necesarias si:
 - **Escenario A:** La fecha de entrega debe mantenerse en 6 meses (plazo fijo)
 - **Escenario B:** El presupuesto no puede aumentar bajo ninguna circunstancia (costo fijo)
 - **Escenario C:** El alcance completo es obligatorio para mantener el contrato con el comprador europeo (alcance fijo)

2. Proponga una estrategia de **planificación adaptativa** basada en la técnica de **Rolling-Wave Planning**. Describa cómo implementaría esta estrategia en el proyecto, incluyendo:
 - Niveles de estimación por fases (macro, épica, sprint)
 - Frecuencia de refinamiento de estimaciones
 - Cómo gestionaría los requisitos cambiantes sin comprometer el proyecto
3. Calcule la **duración del proyecto** utilizando la fórmula de Kerzner: $\text{Duración (días)} = \frac{\text{Esfuerzo Total (PD)}}{(\text{N}^\circ \text{ Recursos} \times \text{Disponibilidad_Diaria})}$. Compare el resultado con los plazos solicitados por AgroExport y proponga un plan de acción basado en su análisis del Triángulo de Hierro.

Indicadores de Evaluación:

- Analiza correctamente las compensaciones del Triángulo de Hierro para cada escenario
- Propone una estrategia de Rolling-Wave Planning bien fundamentada
- Calcula la duración correctamente
- Integra los tres temas en un análisis coherente y práctico

Pregunta 5: Decisión Estratégica - Make vs Buy y Gestión de Riesgos (10%)

Contexto: La cooperativa está considerando si desarrollar internamente el módulo de **facturación electrónica** (requerido por la DGI para exportaciones) o comprar una solución SaaS especializada.

Datos para el análisis:

- **Opción MAKE:** Esfuerzo estimado de 80 PD (incluyendo análisis, desarrollo, pruebas e integración). El equipo disponible tiene experiencia media en este tipo de integraciones. Costo de recursos humanos calculado con las tasas del caso.
- **Opción BUY:** SaaS especializado en facturación electrónica para exportadores. Costo de implementación: \$12,000 (incluye configuración, capacitación y soporte inicial). Suscripción mensual: \$550. Integración con el sistema de AgroExport: 40 horas de trabajo adicional por parte de InnovaTech.

Tarea:

1. Calcule el **Costo Total de Propiedad (TCO) a 3 años** para ambas opciones. Para la opción MAKE, considere el costo de desarrollo (calculado con las tasas del equipo) y un costo de mantenimiento anual estimado en el 15% del costo de desarrollo.
2. Identifique **tres riesgos clave** (técnicos, operativos y financieros) asociados a cada opción. Proponga una estrategia de mitigación para cada riesgo.

3. Basado en su análisis cuantitativo y cualitativo, **recomiende una opción** a María José y fundamente su decisión. Considere factores como:
- Tiempo de implementación
 - Control sobre la solución
 - Capacidad de personalización futura
 - Dependencia de proveedores externos
 - Experiencia del equipo con este tipo de soluciones

Indicadores de Evaluación:

- Calcula correctamente el TCO para ambas opciones
- Identifica riesgos relevantes y propone mitigaciones viables
- Fundamenta la recomendación con criterios cuantitativos y cualitativos
- Muestra pensamiento crítico y equilibrio en el análisis